特征值与特征向量

定义：A为$$n*n$$矩阵，$$x$$为非零向量，所存在数$$\lambda$$使$$Ax={\lambda}x$$成立，则称$$\lambda$$为A的特征值，$$x$$称为对应$$\lambda$$的特征向量

定理 1 三角矩阵的主对角线的元素是其特征值.

定理 2 $\lambda_1,\cdots,\lambda_r$ 是 $n\times n$ 矩阵 A 相异的特征值，$v_1,\cdots,v_r$ 是与 $\lambda_1,\cdots,\lambda_r$ 对应的特征向量，那么向量集合 $\{v_1,\cdots,v_r\}$ 线性无关.

特征方程

定义：对于特征值和特征向量有矩阵方程：$$(A-I{\lambda})x=0$$,由于$$x$$非零（即方程有非平凡解），矩阵$$(A-I{\lambda})$$不可逆，数值方程$$det(A-I{\lambda})=0$$称为特征方程

定理 （可逆矩阵定理（续））

设 A 是 $n\times n$ 矩阵，则 A 是可逆的当且仅当

s. 0 不是 A 的特征值.

t. A 的行列式不等于零.

定理 3 （行列式的性质）

设 A 和 B 是 $n\times n$ 矩阵.

a. A 可逆的充要条件是 $\det A\neq 0$.

b. $\det AB=(\det A)(\det B)$.

c. $\det A^{\mathrm{T}}=\det A$.

d. 若 A 是三角形矩阵，那么 $\det A$ 是 A 主对角线元素的乘积.

e. 对 A 作行替换不改变其行列式值. 作一次行交换使其行列式值符号改变一次. 数乘一行后，行列式值等于用此数乘原来的行列式值.

础. 假如 A 和 B 是 $n\times n$ 矩阵，如果存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，或等价地 $A=PBP^{-1}$，则称 A 相似于 B. 记 $Q=P^{-1}$，则有 $Q^{-1}BQ=A$，即 B 也相似于 A，故我们简单说 A 和 B 是相似的. 把 A 变成 $P^{-1}AP$ 的变换称为**相似变换**.

定理 4 若 $n\times n$ 矩阵 A 和 B 是相似的，那么它们有相同的特征多项式，从而有相同的特征值（和相同的重数）.

对角化

定理 5 （对角化定理）

$n\times n$ 矩阵 A 可对角化的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

事实上，$A=PDP^{-1}$，D 为对角矩阵的充分必要条件是 P 的列向量是 A 的 n 个线性无关的特征向量. 此时，D 的主对角线上的元素分别是 A 的对应于 P 中特征向量的特征值.

定理 6　有 n 个相异特征值的 $n\times n$ 矩阵可对角化.

定理 7　设 A 是 $n\times n$ 矩阵，其相异的特征值是 $\lambda_1,\ldots,\lambda_p$.

a. 对于 $1\leqslant k\leqslant p$, λ_k 的特征空间的维数小于或等于 λ_k 的代数重数.

b. 矩阵 A 可对角化的充分必要条件是所有不同特征空间的维数之和为 n. 即每个 λ_k 的特征空间的维数等于 λ_k 的代数重数.

c. 若 A 可对角化，$\mathcal{B}_k$ 是对应于 λ_k 的特征空间的基，那么，集合 $\mathcal{B}_1,\cdots,\mathcal{B}_p$ 中所有向量的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的特征向量基.

特征向量与线性变换

定理 8 （对角矩阵表示）

设 $A=PDP^{-1}$，其中 D 为 $n\times n$ 对角矩阵，若 $\mathbb{R}^n$ 的基 $\mathcal{B}$ 由 P 的列向量组成，那么 D 是变换 $x\mapsto Ax$ 的 $\mathcal{B}$–矩阵.

定理 8 的证明并没有用到 D 是对角矩阵这一事实. 因此，若 A 相似于 C，即有 $A=PCP^{-1}$，如果 $\mathcal{B}$ 由 P 的列向量组成，则 C 是变换 $x\mapsto Ax$ 的 $\mathcal{B}$–矩阵. 分解 $A=PCP^{-1}$ 如图 5-10 所示.

$$\begin{tikzcd}
x \arrow[r, "\text{乘以 } A"'] \arrow[d, "\text{乘以 } P^{-1}"'] & Ax \\
{[x]_{\mathcal{B}}} \arrow[r, "\text{乘以 } C"'] & {[Ax]_{\mathcal{B}}} \arrow[u, "\text{乘以 } P"']
\end{tikzcd}$$

图 5-10　两个矩阵表示的相似性 $A=PCP^{-1}$

复特征值

定理 9　设 A 是 2×2 实矩阵，有复特征值 $\lambda=a-bi(b\neq0)$ 及对应的 $\mathbb{C}^2$ 中的复特征向量 v，那么

$$A=PCP^{-1}，其中\ P=[\mathrm{Re}\,v\ \ \mathrm{Im}\,v],C=\begin{bmatrix}a & -b\\ b & a\end{bmatrix}$$

例 6　设 $C=\begin{bmatrix}a & -b\\ b & a\end{bmatrix}$，其中 a,b 为实数且不都等于零. 那么 C 的特征值是 $\lambda=a\pm bi$.（见本节末尾的练习题.）同样，假如 $r=|\lambda|=\sqrt{a^2+b^2}$，那么

$$C=r\begin{bmatrix}a/r & -b/r\\ b/r & a/r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}r & 0\\ 0 & r\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{bmatrix}$$

这里的 φ 是正 x 轴与 $(0,0)$ 到 (a,b) 射线的夹角. 看图 5-12 和附录 B，角 φ 称为 $\lambda=a\pm bi$ 的辐角. 因此变换 $x\mapsto Cx$ 可看作由旋转 φ 角度和倍乘 $|\lambda|$ 变换复合而成（见图 5-13）.